Exercício nº11 | C

Objetivo: subprogramas; funções; procedimentos

1. Crie um programa em C onde irá implementar **um subprograma** que apresente o seguinte output sempre que seja chamado.

   OBS1: Note que o subprograma deverá apenas apresentar **UMA** "caixa".

   OBS2: Se premir uma outra tecla que não o **«enter»** então o programar deverá terminar

```
**********
*        *
*        *
*        *
*        *
*        *
*        *
*        *
*        *
*        *
*        *
**********
prima enter para nova caixa.
**********
*        *
*        *
*        *
*        *
*        *
*        *
*        *
*        *
*        *
*        *
*        *
**********
prima enter para nova caixa.
```

   1b. Altere o programa anterior (guardando as alterações num novo ficheiro) de modo a que sejam criados 3 subprogramas / funções com o nome: **Topo**, **Meio**, **Base**. Quando estes 3 nomes forem chamados o mesmo quadrado que surgia no exercício anterior, deve surgir novamente.

2. Crie **4 funções** em C que permitam calcular a soma, multiplicação, divisão e subtração respetivamente, de dois valores solicitados ao utilizador.

3. Crie um programa em C que, recorrendo a 3 subprogramas distintos, escreva no ecrã o seguinte output:

```
***
*****
*******
*****
***
```

4. Ainda em relação ao exercício anterior, transforme o mesmo (criando um novo ficheiro) de forma a que exista apenas um subprograma, mas que agora consiga criar cada linha com um caracter (**ex:** '+', '/', etc.) à sua escolha e com o número de caracteres que também desejar.

5. Crie um programa em C que realize uma função que receba por parâmetro o raio de uma esfera e calcula o seu volume.

$$v = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$$

1. Realize um programa em C que através de uma função receba por parâmetro a altura (alt) (em metros) e o sexo (letra: H ou F) de uma pessoa, retornando no fim o seu **peso ideal**. Deve utilizar as seguintes fórmulas:

$$peso_idealH = 72{,}7 \times alt - 58$$
$$peso_idealF = 62{,}1 \times alt - 44{,}7$$

6. Crie um programa com recurso posterior a subprogramas e/ou funções, que recebe as 3 notas de um aluno (escala 0-20val) por parâmetro, e uma letra. Se a letra for **A** o procedimento calcula a média aritmética das notas do aluno e se for **P**, a sua média ponderada (pesos: 5, 3 e 2).

7. Crie um programa em C que apresente um ***menu inicial*** chamado **Área**, com a possibilidade de calcular a área do *Triângulo*, *Quadrado*, *Retângulo*, *Losango* e *Trapézio*.

   Considerações:
   - Cada fórmula deverá ser realizada através de uma função independente.
   - Os parâmetros a serem usados nas funções deverão ser pedidos fora das mesmas.
   - O menu deverá ser feito recorrendo á instrução *Switch*.
   - Se não for selecionada uma opção válida de aparecer uma mensagem de erro.
   - Ao clicar numa das opções do menu (um dos cálculos) este deve apresentar de imediato as informações para o cálculo, sem necessidade de clicar **Enter**.
   - Usar 0 (zero) para sair do programa, colocando essa indicação no referido ***menu inicial***.

Triângulo: $A = \frac{b \times h}{2}$ (**b** = base; **h** = altura)

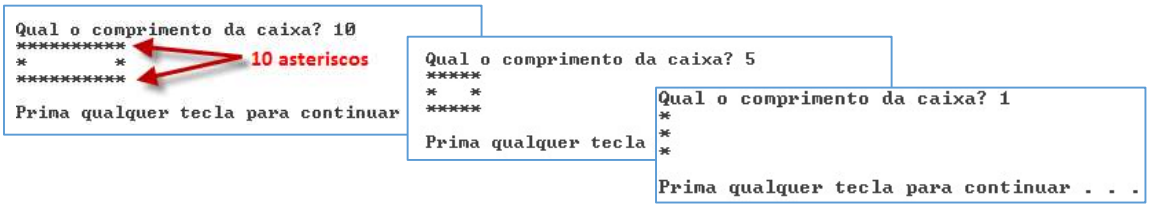
Quadrado: $Aq = l \times l$ (**l**=lado);

Retângulo: $A = a \times b$ (**a**, **b** = comprimentos dos lados);

Losango: $A = \frac{D \times d}{2}$ (**D** = diagonal maior; **d** = diagonal menor)

Trapézio: $A = \frac{B + b}{2} \times h$ (**B** = base maior; **b** = base menor; **h** = altura)

8. Crie um programa em C que apresente um menu inicial chamado **Perímetros**, com a possibilidade de calcular o perímetro do *Quadrado*, *Círculo*, *Retângulo*, *Triângulo Equilátero*, *Pentágono* e *Hexágono*. Tenha em conta as seguintes condições:
   a. Cada fórmula deverá ser realizada através de uma função.
   b. Os parâmetros a serem usados nas funções deverão ser pedidos fora das mesmas.
   c. O menu deverá ser feito recorrendo á instrução *Switch*.
   d. Se não for selecionada uma opção válida de aparecer uma mensagem de erro.
   e. Deve ser colocada uma opção no menu que, enquanto não for escolhida, não se poderá sair do programa.

Perímetros					
Quadrado	**Círculo**	**Retângulo**	**Triangulo Equilátero**	**Pentágono**	**Hexágono**
P=4l	P=2.π.r	P=2b+2h =2(b+h)	P=3.l	P=5.l	P=6.l

9. Crie um programa em C onde irá implementar **um subprograma** que apresente o seguinte *output*, depois de ter sido perguntado ao utilizador qual o tamanho da "caixa" (observe as imagens).